

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

**ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА)**

период с 06.07.2025 г. по 19.07.2025 г.

Крижановская Наталия Николаевна
(Ф.И.О. студента полностью)

студента ЗИТ группы 3 курса ОФО

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Руководитель практики от факультета
к.т.н., доц., доц. каф. ИТ
ученая степень, ученое звание, должность

(подпись)

Полетайкин А.Н.
(Ф.И.О)

Оценка по итогам защиты практики: ОТН.
«21» июля 2025 г.
(дата)

Руководитель практики от производства
Руководитель направления
должность

(подпись)

Харченко А.В.
(Ф.И.О)

Краснодар 2025 г.

**ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (технологическая (проектно-
технологическая) практика)**

Студент Крижановская Наталия Николаевна
(фамилия, имя, отчество полностью)

Направление подготовки (специальности) 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Место прохождения практики ООО «СМ Лаб»

Срок прохождения практики с 06.07.2025 г. по 19.07.2025 г.

Цель практики – изучение студентом деятельности по анализу литературы, сбору данных и построению алгоритмов решения практических задач; проверка степени готовности будущего бакалавра к самостоятельной работе; приобретение практических навыков (опыта практической деятельности) в использовании знаний, умений и навыков по программированию, формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО:

Код	Наименования индикатора	Результаты прохождения практики
ПК-2	Способен активно участвовать в исследовании новых математических моделей в естественных науках	-
ПК-4	Способен активно участвовать в разработке системного и прикладного программного обеспечения	Участвовал в разработке тест-кейсов для выполнения задачи о тестировании веб-сервисов с использованием техник тест-дизайна и основных видов ручного тестирования.
ПК-5	Способен применять основные алгоритмические и программные решения в области информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в их разработке	Протестировала сайт согласно приведенным в работе методам тестирования, оформила документацию в соответствии с требованиями к оформлению тестовой документации.
ПК-6	Способен находить и извлекать актуальную научно-техническую информацию из электронных библиотек, информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных и т.п.	Изучила документацию и технические руководства по техникам тест-дизайна и основным методам тестирования.
ПК-7	Способен планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения работ в области информационно-коммуникационных технологий, составлять соответствующие технические описания и инструкции	Планировала этапы тестирования веб-приложения согласно последовательности применения тест-кейсов.

Способен работать в составе научно-исследовательского и производственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности: анализ и выделение особенностей веб-приложений, тестирование веб-приложений, оформление баг-репортов и тестовой документации.

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики

Ознакомлен

подпись студента



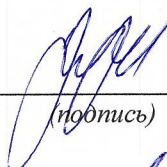
Крижановская Н.Н.

расшифровка подписи (ФИО)

Руководитель практики от факультета

к.т.н., доц., доц. каф. ИТ

ученая степень, ученое звание, должность



(подпись)

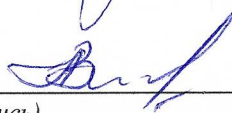
Полетайкин А.Н.

(Ф.И.О)

Руководитель практики от производства

Руководитель направления

должность

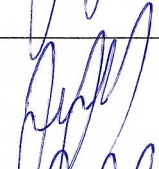
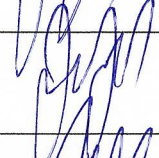
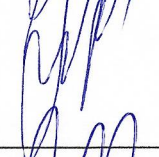
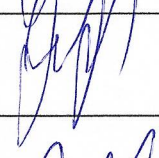
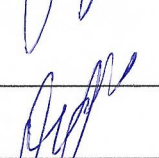


(подпись)

Харченко А.В.

(Ф.И.О)

Рабочий график (план) проведения практики:

№ п.п.	Этапы работы (виды деятельности) при прохождении практики	Сроки	Отметка руководителя практики от университета о выполнении (подпись)
1	Инструктаж по технике безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего распорядка обучающихся.	07.07.2025 г.	
2	Постановка задачи, анализ технического задания и технический требований.	07.07.2025 г. – 08.07.2025 г.	
3	Настройка рабочего окружения, установка необходимых зависимостей.	07.07.2025 г. – 08.07.2025 г.	
4	Анализ исходного проекта и базы данных.	08.07.2025 г. – 09.07.2025 г.	
5	Разработка веб-приложения, внедрение нового функционала, тестирование сценариев использования, внесение правок.	09.07.2025 г. – 16.07.2025 г.	
6	Взаимодействие с командой (онлайн-встречи, планирование задач)	07.07.2025 г. – 18.07.2025 г.	
7	Оформление результатов проведенного исследования и их согласование с руководителем (составление отчета о прохождении производственной практики (технологическая (проектно-технологическая) практика)	19.07.2025 г.	
8	Защита отчета	21.07.2025 г.	

Ознакомлен _____


подпись студента

Крижановская Н.Н.

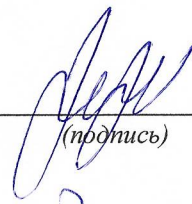
расшифровка подписи (ФИО)

«07» июля 2025 г.

(дата)

Руководитель практики от факультета

_____ к.т.н., доц., доц. каф. ИТ
ученая степень, ученое звание, должность

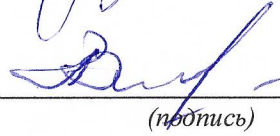

(подпись)

Полетайкин А.Н.

(Ф.И.О)

Руководитель практики от производства

_____ Руководитель направления
должность


(подпись)

Харченко А.В.

(Ф.И.О)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Теоретическая часть	6
1.1. Документация тестирования	6
1.2. Функциональное тестирование	6
1.3. Тестирование GUI.....	7
1.4 Тестирование удобства использования.....	7
1.5 Тестирование интерфейса.....	8
1.6 Тестирование совместимости	8
1.7 Тестирование производительности	8
1.8 Тестирование безопасности	9
2. Практическая часть	10
2.1 Функциональное тестирование и тестирование GUI	10
2.2 Тестирование интерфейса и удобства использования	18
2.3 Тестирование совместимости, производительности и безопасности	19
2.4 Результаты тестирования.....	22
Заключение	24
Список использованных источников	25

ВВЕДЕНИЕ

Летняя производственная практика проходила в компании ООО «СМ Лаб» – дочерней IT-компании группы «Спортмастер», расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1. Компания специализируется на разработке и поддержке IT-систем. Среди направлений деятельности – создание интернет-магазинов для розничных брендов (Sportmaster, O'STIN, Columbia и др.), а также разработка внутренних корпоративных решений: сервисы автоматизации логистики, поставок, управления складом.

В рамках прохождения производственной практики были поставлена задача тестирования веб-сайта компании. Результат предполагает комплексное изучение теории тестирования, применение техник тест-дизайна на практике, понимание основных видов тестирования. Также необходимо умение составления тестовой документации. Тестирование веб-сайта <https://www.sportmaster.ru>.

Основная цель – необходимо принять участие в полном системном тесте с QA-инженерами компании, чтобы провести как можно более всеобъемлющую проверку сайта. В процессе этого теста познакомиться с большинством видов тестирования и применить на практике полученные знания, составив проверки и выполнив их.

Для успешного выполнения поставленной задачи необходимо было применить знания в области тестирования, а именно знания об основных техниках тест-дизайна и применения их на практике, составления баг-репортов на основе проведенного тестирования. Также знания о клиент-серверной архитектуре и основах разработки баз данных, полученные во время обучения в Кубанском государственном университете, а также на курсах от организации, предоставляющей прохождение производственной практики.

1 Теоретическая часть

1.1. Документация тестирования

Плохая документация может повлиять на качество продукта. Хорошая документация по продукту играет решающую роль в конечном продукте. Тестирование задокументированных артефактов, разработанных до, во время и после тестирования продукта, называется тестированием документации.

Ниже приведены некоторые часто используемые артефакты:

Requirement documents – это официальные документы, который описывают функциональные и нефункциональные требования к системе или продукту. Они служат основой для разработки и тестирования. Документы требований помогают команде понять, что именно должно быть реализовано, и формируют основу для написания тестовых случаев.

Test Plan. Тест-план — это документ, который описывает стратегию тестирования, цели, объем, ресурсы и график тестирования.

Test Cases. Тестовые случаи — это набор условий или переменных, при которых тестировщик определяет, будет ли система работать правильно.

Traceability Matrix (RTM). Матрица прослеживаемости — это документ, который связывает требования с тестовыми случаями. Она помогает убедиться, что все требования были учтены в процессе тестирования и что для каждого требования разработаны соответствующие тестовые случаи [1].

1.2. Функциональное тестирование

Функциональное тестирование - тестирование того, что делает система. Проверить, что каждая функция программного приложения ведет себя так, как указано в документе с требованиями.

Тестирование всех функций путем предоставления соответствующих входных данных, чтобы проверить, соответствует ли фактический результат ожидаемому результату. Оно используется для проверки рабочих процессов, всех ссылок веб-страниц, тестирования форм, тестирования файлов cookie и подключения к базе данных.

Обычно функциональное тестирование включает в себя следующих элементов: кнопок, полей ввода, чек-боксов и прочих элементов на странице, с которыми может взаимодействовать пользователь [2].

1.3. Тестирование GUI

Тестирование графического интерфейса пользователя (GUI) — это процесс проверки функциональности и удобства использования интерфейса приложения. Включает проверку всех визуальных элементов: кнопок, меню, форм и других интерактивных компонентов.

Цель тестирования GUI — убедиться, что интерфейс работает корректно и предоставляет пользователю положительный опыт. Ошибки в реализации интерфейса могут привести к негативному опыту пользователей, поэтому тестирование необходимо для обеспечения качества программного продукта [2].

1.4 Тестирование удобства использования

Тестирование удобства использования (Usability testing) — это метод оценки удобства и эффективности интерфейса сайта, программы или приложения с помощью наблюдения за реальными пользователями во время выполнения заданий.

Цель usability testing — выявить проблемы юзабилити, чтобы сделать продукт максимально понятным, лёгким в использовании и эффективным для задач пользователя [1].

Некоторые задачи тестирования:

- а) определить, какие элементы интерфейса вызывают затруднения;
- б) улучшить пользовательский опыт (UX);
- в) снизить затраты на поддержку за счёт более интуитивно понятного интерфейса;

- г) увеличить конверсию — долю посетителей, совершивших желаемое действие (например, покупку, подписку на рассылку).

1.5 Тестирование интерфейса

Тестирование интерфейсов предназначено для проверки интерфейса между веб-сервером и сервером приложений, правильно ли взаимодействуют сервер приложений и сервер баз данных. Это гарантирует положительный пользовательский опыт. Он включает в себя проверку процессов связи, а также проверку правильности отображения сообщений об ошибках.

Приложение: тестовые запросы правильно отправляются в базу данных и вывод на стороне клиента отображается правильно.

Ошибки, если таковые имеются, должны быть обнаружены приложением и должны отображаться только администратору, а не конечному пользователю [5].

1.6 Тестирование совместимости

Тестирование на совместимость (compatibility testing) — это тип тестирования, призванный обеспечить корректную работу и взаимодействие программных приложений с разными типами оборудования, операционными системами, веб-браузерами, сетями и другими программными элементами.

Цель тестирования на совместимость — найти любые дефекты, которые могут образоваться при использовании ПО в различных средах и конфигурациях [5].

1.7 Тестирование производительности

Тестирование производительности — тестирование, которое проводится с целью определения, как быстро работает вычислительная система или её

часть под определённой нагрузкой. Также может служить для проверки и подтверждения других атрибутов качества системы, таких как масштабируемость, надёжность и потребление ресурсов [4].

1.8 Тестирование безопасности

Тестирование безопасности — это процесс оценки и проверки систем, приложений и инфраструктуры на наличие потенциальных уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками.

Основная цель — обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность данных и систем.

- а) Тестирование на проникновение (пентестинг). Имитация атаки злоумышленника на систему;
- б) Сканирование уязвимостей. Автоматизированный поиск известных уязвимостей с помощью специальных инструментов;
- в) Анализ безопасности кода. Проверка исходного кода на наличие уязвимостей;
- г) Тестирование конфигураций. Проверка настроек безопасности;
- д) Тестирование безопасности данных. Проверка защиты конфиденциальных данных;
- е) Тестирование сетевой безопасности. Оценка защищённости сетевой инфраструктуры [4].

2. Практическая часть

2.1 Функциональное тестирование и тестирование GUI

Примеры функциональных тест-кейсов, выполненных в работе.

Тестирование поисковой строки. Чек-лист основных аспектов, которые необходимо протестировать.

1. Поиск ищет по всем полям, указанным в ТЗ;
2. Поиск НЕ ищет по тем полям, которые НЕ указаны в ТЗ;
3. Релевантность выдачи;
4. Контекст поиска;
5. Регистронезависимость поиска;
6. Ищет ли по включению или полному соответствию;
7. Два слова из одного поля;
8. Два слова из разных полей;
9. Опечатки;
10. Неправильная раскладка;
11. Другой язык;
12. Спецсимволы;
13. Эмоджи;
14. Принимаются ли открывающие и закрывающие пробелы;
15. Пустое поле;
16. Пробелы в поле;
17. Нижняя граница;
18. Верхняя произвольная граница;
19. Верхняя граница на выходе;
20. Поиск технологической границы.

Далее составляется таблица, в которую заносятся Тесты и их выполнение или не выполнение в тестируемом поле. Аналогичные чек-листы составляются для остальных объектов, подлежащих тестированию.

На тестируемом сайте тестирование поисковой строки показало положительные результаты тестирования (рис.1).

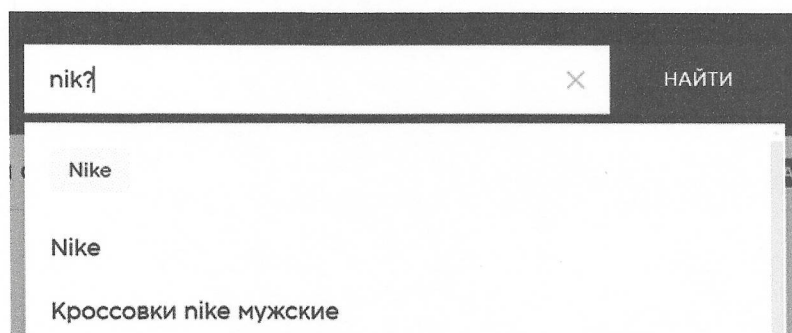


Рисунок 1 – Пример негативного теста. Проверка поиска по включению или полному соответствию

- а) Написание поискового запроса слитно/раздельно/через дефис должно вести к одному результату (рис. 2); (Успешно)
- б) Ввод текста в другой раскладке (рис. 3). (Успешно)



Рисунок 2 – Пример ввода поиска с использованием прямого слэша

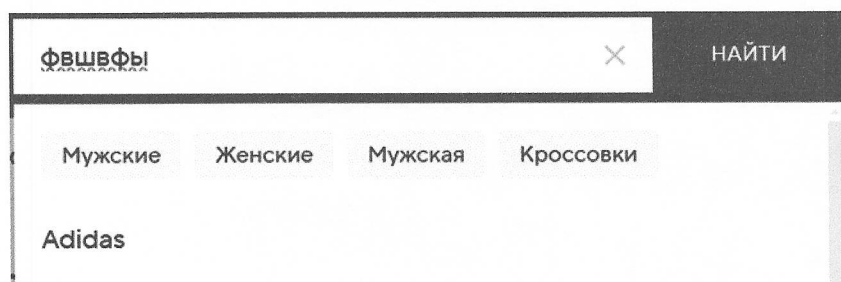


Рисунок 3 – Пример ввода запроса с использованием неправильной раскладки

Кнопки:

- а) Enter должна срабатывать как submit; (Успешно)
- б) Tab должен переводить курсор на следующий элемент (рис. 4). (Частично Успешно)

Tab переводит курсор на следующий элемент, но не всегда отображается то место, на котором стоит Tab (зависит от дизайна).



Рисунок 4 – Демонстрация работы кнопки Tab

Поля ввода:

Краткий чек-лист для тестирования полей ввода:

- а) trimming («убирание») пробелов в полях ввода; (Успешно)
- б) пустота/пробелы в поле ввода; (Успешно)
- в) все способы редактирования (Insert, Delete, Backspace, Ctrl+C/V/X/Z и т. д.); (Успешно)
- г) дроби (1.5/ 1,5/ ½). (нет ввода числовых значений для логической обработки)

Тестирование времени:

- а) синхронизация с сервером (на сервере приложения может быть выставлено другое время, отличающееся от таймзоны пользователя); (Успешно)
- б) date: Mon, 03 Mar 2025 17:56:51 GMT (совпадает +3).

Тестирование E-mail:

- а) логин (63 символа) @ домен (253 символа (может быть ip)). (Успешно)

Тестирование всплывающих окон / подсказок:

а) пробуем закрыть разными способами (нажатие на кнопку (если есть), на «крестик», клавишей ESC, просто нажатием в другую область экрана); (Успешно)

б) обновление страницы особенно в момент запроса на сервер (например, совершение транзакции по покупке) иногда может приводить к появлению ошибок. (Успешно)

Также необходимо проверить валидацию всех возможных полей ввода. (Успешно)

Обязательные для ввода поля должны быть отмечены понятным для пользователя образом. Например, красной звездой около поля. (Успешно)

Не должно отображаться сообщение об ошибке для дополнительных полей. (Успешно)

Не должно быть возможности ввода других символов кроме цифр в числовые поля. (Успешно)

Важно проверить в полях ввода максимальную допустимую длину строки (рис. 5). (Успешно)

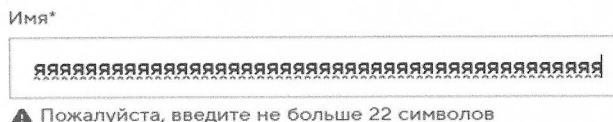


Рисунок 5 – Пример сообщения о максимально возможной длине строки, вводимой в поле

Необходимо проверить отображение подтверждающего сообщения для операций добавления и удаления товаров в корзину (рис. 6). (Частично Успешно)

Для удаления есть для изменения количества нет.



Рисунок 6 – Пример подтверждающего сообщения об удалении товара из корзины

Так же необходимо проверить, что FAQ и Политика конфиденциальности четко определены и доступны для пользователей (рис. 7). (Успешно)

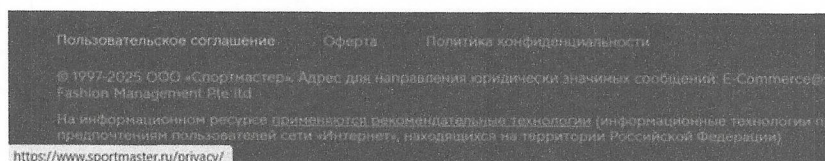


Рисунок 7 – Политика конфиденциальности

- а) Все работает и пользователь не перенаправляется ли на страницу ошибки; (Успешно)
- б) Все загруженные документы открываются правильно; (не найдено)
- в) Пользователь должен иметь возможность скачать загруженные файлы. (не найдено)

Проверка функциональности включает в себя проверку корректности работы сайта в разных браузерах (IE, Firefox, Chrome, Safari и Opera). (Успешно)

Файлы cookie:

- а) При удалении файлов cookie на этапе первичного посещения сайта сбоев в работе не обнаружено; (Успешно)
- б) При удалении файлов cookie после посещения сайта и авторизации, то произойдет выход из учетной записи. (Частично успешно)

Тестирование GUI.

- а) наличие всех элементов; (Успешно)
- б) их размер и цвет; (Успешно)
- в) расположение относительно друг друга. (Успешно)

Сравнение с макетом - метод наложения готового эталонного макета (обычно psd-файл) на приложение в экране браузера, все несовпадения можно рассматривать как ошибки (для этого есть хороший инструмент Pixel Perfect) (нет макета).

Измерение размеров элемента - если это имеет значение, то померять размеры элемента и сравнить их со спецификацией можно с помощью, например Page Ruler.

Правильность шрифтов (название, размер, цвет) - WhatFont.

Цвета интерфейса – ColorZilla (рис. 8).

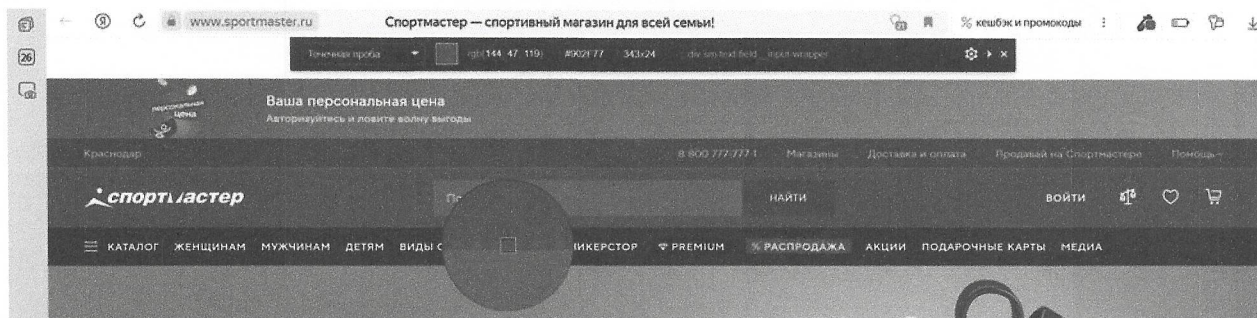


Рисунок 8 – Цвет интерфейса

Контент - проверить на наличие орфографических и грамматических ошибок (SpellChecker). (Успешно)

Появление курсора - довольно часто мы забываем проверить, появляется ли вообще и как выглядит курсор в полях ввода, на кликабельных элементах. (Успешно)

Фавикон – это небольшая иконка, которая визуально выделяет сайт среди других ресурсов. (Успешно)

Обозначение возможности переноса элементов. (Успешно)

Кодировка (UTF8...). (Успешно) `<meta charset="utf-8">`

Проверка стандартов HTML/CSS – проверка проводится с использованием ресурса W3C (не удалось проверить так как нет необходимых данных для проверки), (рис. 9).

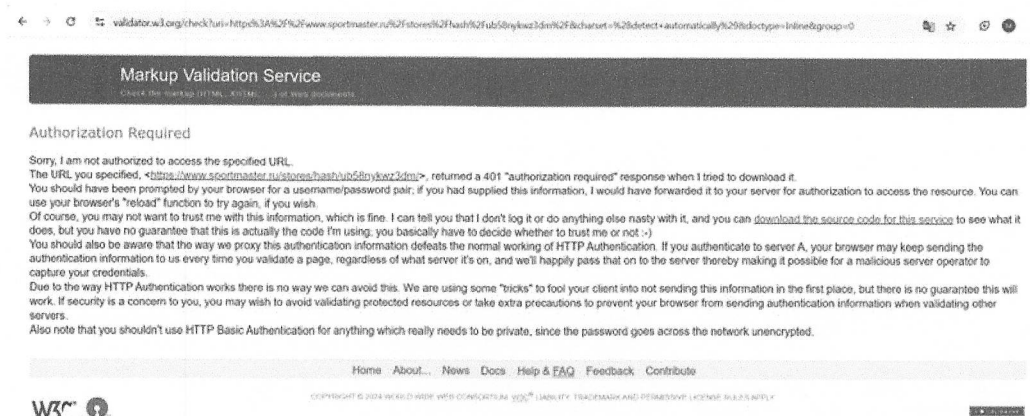


Рисунок 9 – Проверка стандартов

Заголовки по всему приложению должны быть приведены к одному стандарту. (Успешно)

Title страницы - о нем мы тоже часто забываем, также как и разработчики (Успешно)

Back button - достаточно часто встречается ошибка при переходе на какую-то страницу и нажатии на браузерную кнопку Back, предыдущая страница крашится или возврат на нее вовсе не осуществляется. (Успешно)

Масштабируемость - особенно это важно при тестировании на смартфонах и планшетах. Где пользователь часто меняет масштаб экрана (Window Resizer), а также режим адаптивного дизайна (например в FireFox Developer Edition), (рис. 10). (Успешно)

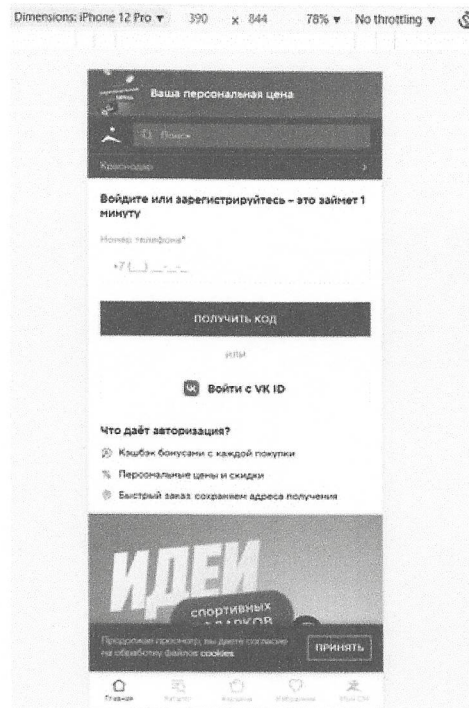


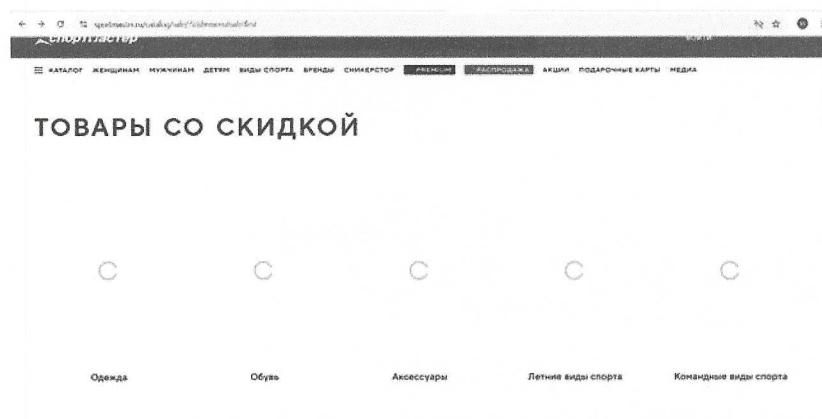
Рисунок 10 – Проверка масштабируемости

Проверка Scroll. (Успешно)

Браузерные расширения, которые могут влиять на внешний вид приложения (например, Adblock) - пробуем включить и отключить. (Успешно)

Проверить контент при отключенных (режим WebDeveloper) изображениях, flash, JavaScript. (Частично Успешно)

При отключении JS-файлов сайт продолжает работать с некоторыми отключёнными функциями, также происходит исчезновение картинок (рис. 11).



2.2 Тестирование интерфейса и удобства использования

Примеры юзабилити тест-кейсов:

Текст подсказки должен быть там для каждого поля. (Успешно)

Домашняя ссылка должна быть на каждой странице. (Успешно) (лого)

Сообщение о подтверждении должно отображаться для любого вида операции обновления и удаления. (Частично Успешно)

Нет сообщения о подтверждении изменения количества товара.

Полоса прокрутки должна появляться только при необходимости.
(Неудачно)

Если при отправке появляется сообщение об ошибке, информация, заполненная пользователем, должна быть там. (Успешно)

Название должно отображаться на каждой веб-странице. (Успешно)

Все поля (текстовое поле, раскрывающийся список, переключатель и т. д.) и кнопки должны быть доступны с помощью сочетаний клавиш, и пользователь должен иметь возможность выполнять все операции с помощью клавиатуры. (Частично Успешно)

Tab переводит курсор на следующий элемент, но не всегда отображается то место, на котором стоит Tab (зависит от дизайна).

Тестирование интерфейса.

Веб-сервер: тестовый веб-сервер обрабатывает все запросы приложений без какого-либо отказа в обслуживании; (Частично Успешно)

Ошибка 400 (Bad Request) указывает на то, что сервер не может обработать запрос из-за неверного синтаксиса (рис. 12).

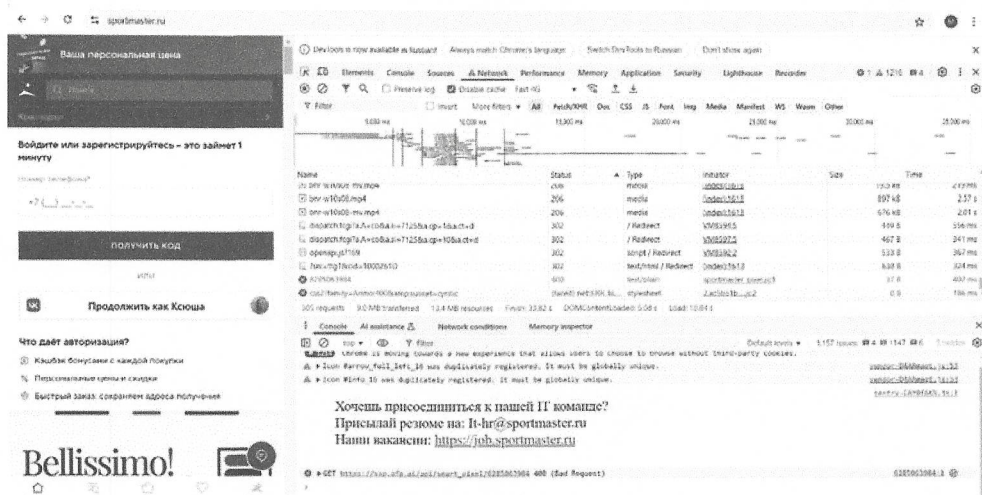


Рисунок 12 – Пример Bad Request

Сервер базы данных: запросы, отправленные в базу данных, дают ожидаемые результаты. Проверьте реакцию системы, когда невозможно установить соединение между тремя уровнями (Приложение, Интернет и База данных) и соответствующее сообщение отображается конечному пользователю.

2.3 Тестирование совместимости, производительности и безопасности

Для тестирования совместимости необходимо проверить корректность работы веб-приложения в различных браузерах на разных версиях.

Пример главной страницы сайта в разных браузерах (рис. 13, рис.14):

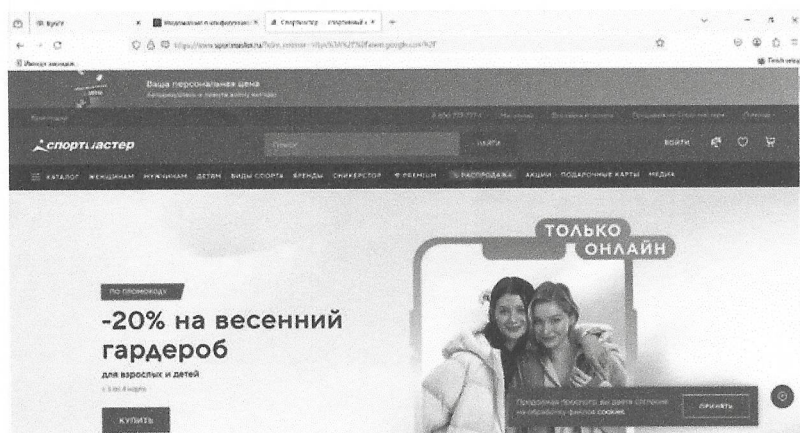


Рисунок 13 – Браузер Firefox

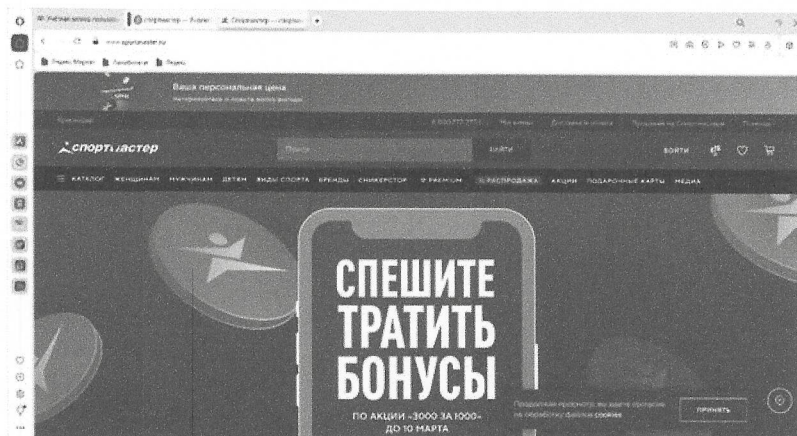


Рисунок 14 – Браузер Орега

- а) Используемая версия HTML совместима с соответствующими версиями браузера; (Успешно)
- б) Правильность отображения изображений в разных браузерах; (Успешно)
- в) Шрифты, которые можно использовать в разных браузерах; (Успешно)
- г) Код Javascript в разных браузерах; (Успешно)
- д) Анимированные GIF-файлы в разных браузерах.

На сайте не обнаружено GIF-файлов.

Тестирование производительности.

Примерные тесты:

- а) Имитируем нагрузку пользователями (JMeter);
- б) Пробуем загрузить большие объемы данных, файлы, медиа;
- в) Нагружаем БД;
- г) Понижаем скорость интернета (NetLimiter);
- д) Понижаем скорость передачи данных (Throttling), (рис. 15).
(Неудачно)

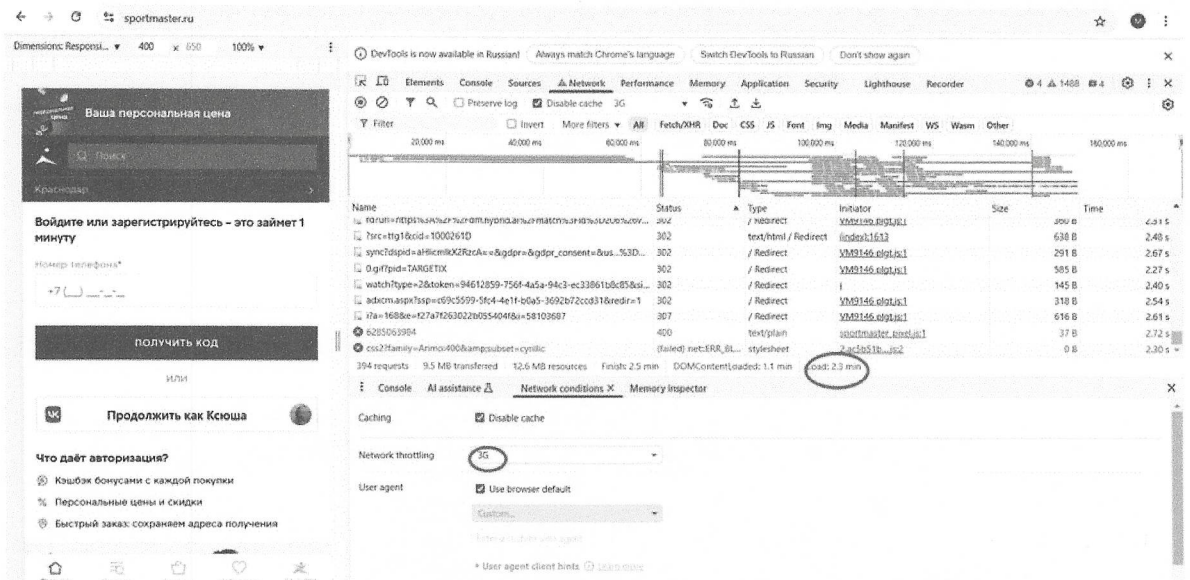


Рисунок 15 – Результат снижения скорости через Dev Tools

Тестирование безопасности.

Примеры тестовых сценариев для тестирования безопасности:

Веб-страница, содержащая важные данные, такие как пароль, номера кредитных карт, секретные ответы на секретный вопрос и т. д. , Должна быть отправлена через HTTPS (SSL). (Успешно)

Важная информация, такая как пароль, номера кредитных карт и т. д. , должна отображаться в зашифрованном виде. (Успешно)

Правила проверки пароля применяются на всех страницах аутентификации, таких как Регистрация, забытый пароль, смена пароля. (нет паролей, код отправляется по номеру телефона)

Если пароль (код) изменен, пользователь не должен иметь возможность войти со старым паролем. (Успешно)

Сообщения об ошибках не должны отображать важную информацию. (Успешно)

Если пользователь вышел из системы или сеанс пользователя истек, пользователь не должен перемещаться по сайту авторизованным. (Успешно)

Доступ к защищенным и незащищенным веб-страницам напрямую без входа в систему. (Успешно)

Если какая-либо функция не работает, система не должна отображать информацию о приложении, сервере или базе данных. Вместо этого она должна отображать пользовательскую страницу ошибки. (Успешно)

Проверка атаки SQL-инъекций – не проводилась.

Значения сеанса находятся в зашифрованном формате в адресной строке. (Успешно)

Значения сеанса (например, идентификаторы сессий) обычно не должны быть видимыми в адресной строке браузера в зашифрованном формате или в открытом виде, так как это может представлять угрозу безопасности.

Информация о файлах cookie хранится в зашифрованном формате (рис. 16). (Успешно)

SMID	eyJhbGciOiJ...	www.sportmaster.ru	/	2026...	1831
UDID	a3fb740b-4...	www.sportmaster.ru	/	2026...	40
st_uid	dabe0425a1...	www.sportmaster.ru	/	2025...	38
cfidsw-sportm	8CCLqB87Q...	www.sportmaster.ru	/	2026...	181
tmr_detect	0%7C17410...	www.sportmaster.ru	/	2025...	27
gsscw-sportm	tQudsuhrdjl...	www.sportmaster.ru	/	2026...	344
SMAUTH	eyJpZCI6Im...	www.sportmaster.ru	/	2026...	110

Рисунок 16 – Информация о файлах cookie

2.4 Результаты тестирования

Все требования, руководства пользователя и техническая документация соответствуют функционалу сайта.

Корзина, оформление заказа, поиск, фильтры, акции и скидки работают корректно. Нет критических багов, мешающих основным процессам (регистрация, оплата, доставка).

Дизайн соответствует макетам, шрифты, цвета, кнопки и изображения отображаются правильно.

Удобная навигация, понятный интерфейс, минимальное количество кликов для покупки. Пользователи (в т.ч. фокус-группа) легко выполняют ключевые задачи.

Сайт корректно отображается и работает во всех поддерживаемых браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge) и на устройствах (ПК, смартфоны, планшеты). Страницы загружаются за $\leq 2-3$ с. даже при высокой нагрузке. Данные пользователей (логины, платежи) защищены (HTTPS, шифрование).

Таким образом сайт <https://www.sportmaster.ru> работает в штатном режиме, все ключевые сценарии работают стабильно, пользовательский опыт на высоком уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения летней производственной практики в компании ООО «СМ Лаб» мной были получены и применены практические навыки в сфере тестирования клиентских веб-приложений, а также написания тестовой документации.

Была достигнута цель по тестированию веб-приложения использованием техник тест-дизайна и основных методов тестирования.

Помимо того, был приобретен опыт написания тест-кейсов, чек-листов и баг репортов для проведения ручного тестирования. Были освоены следующие инструменты для проведения тестирования: Charles, Fidler, Postman, Swagger. Значительно улучшены навыки работы со многими вкладками Chrome Dev Tools.

По результатам производственной практики поставленная задача была выполнена в полном объеме.

В ходе работы также были применены знания, полученные в результате обучения в Кубанском государственном университете, в частности знания в области веб-технологий и тестирования веб-сервисов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Куликов, С. С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс / С. С. Куликов. – 3-е изд. – Минск: Четыре четверти, 2020. – 312 с. (дата обращения: 18.07.2025).
2. Дж. Уиттакер, Как тестируют в Google-How Google Tests Software / Дж. Арбон, Дж. Каролло James A. Whittaker, Jason Arbon, Jeff Carollo – СПб.: Питер, 2014 – 320 с.:ил. (дата обращения: 18.07.2025).
3. Теория тестирования – URL: https://vladislaveremeev.gitbook.io/qa_bible/ (дата обращения: 18.07.2025).
4. Выявление и сбор требований к ПО — ultimate guide <https://tproger.ru/articles/vyjavlenie-i-sbor-trebovanij-k-po-ultimate-guide/?ysclid=lk3nk19uml130867975> (дата обращения: 18.07.2025).
5. Тестирование веб приложений и сайтов - полное руководство. <https://www.internet-technologies.ru/articles/rukovodstvo-po-testirovaniyu-saytov.html?ysclid=lk87hon2vh96214851> (дата обращения: 18.07.2025).

Отзыв

о прохождении производственной практики (технологическая (проектно-технологическая) практика)

За время прохождения производственной практики (технологическая (проектно-технологическая) практика) мероприятия, запланированные в индивидуальном плане, выполнены полностью.

В ходе практики в ООО «Спортмастер ЛАБ» студент принял участие в полном системном тестировании сайта компании, включая тестирование критичных для бизнеса функций, совместно с QA-инженерами. Перед этим студент освоил весь необходимый теоретический материал.

В процессе выполнения производственной практики (технологическая (проектно-технологическая) практика) студент проявил высокий уровень самостоятельности. Считаю, что результат прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студентом Крижановская Н.Н. заслуживает оценки "отлично".

Руководитель практики от производства

Руководитель направления

должность

(подпись)

Харченко А.В.

(Ф.И.О)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
 результатов прохождения производственной практики
 (технологическая (проектно-технологическая) практика)
 по направлению подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Фамилия И.О студента Крижановская Н.Н.
 Курс 3

№	ОБЩАЯ ОЦЕНКА (отмечается руководителем практики)	Оценка			
		5	4	3	2
1.	Уровень подготовленности студента к прохождению практики	x			
2.	Умение правильно определять и эффективно решать основные задачи	x			
3.	Степень самостоятельности при выполнении задания по практике	x			
4.	Оценка трудовой дисциплины	x			
5.	Соответствие программе практики работ, выполняемых студентом в ходе прохождения практики	x			

Руководитель практики от производства

Руководитель направления

должность

(подпись)



Харченко А.В.

(Ф.И.О)

№	СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ (отмечается руководителем практики от университета)	Оценка			
		5	4	3	2
1.	ПК-2 Способен активно участвовать в исследовании новых математических моделей в естественных науках	Не оценивалась			
2.	ПК-4 Способен активно участвовать в разработке системного и прикладного программного обеспечения	V			
3.	ПК-5 Способен применять основные алгоритмические и программные решения в области информационно-коммуникационных технологий, а также участвовать в их разработке	V			
4.	ПК-6 Способен находить и извлекать актуальную научно-техническую информацию из электронных библиотек, информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных и т.п.	V			
5.	ПК-7 Способен планировать необходимые ресурсы и этапы выполнения работ в области информационно-коммуникационных технологий, составлять соответствующие технические описания и инструкции		V		

Руководитель практики от факультета

к.т.н., доц., доц. каф. ИТ

ученая степень, ученое звание, должность



Полетайкин А.Н.

(Ф.И.О)

Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка

Место прохождения практики ООО «СМ Лаб»

Студент Крижановская Н.Н. 20 лет

(ФИО, возраст)

Дата 07 июля 2025 г.

1. Инструктаж по требованиям охраны труда

Провел руководитель направления Харченко А.В.

(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись)

Прослушал Крижановская Н.Н.

(ФИО, подпись студента)

2. Инструктаж по технике безопасности

Провел руководитель направления Харченко А.В.

(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись)

Прослушал Крижановская Н.Н.

(ФИО, подпись студента)

3. Инструктаж по пожарной безопасности

Провел руководитель направления Харченко А.В.

(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись)

Прослушал Крижановская Н.Н.

(ФИО, подпись студента)

4. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка

Провел руководитель направления Харченко А.В.

(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись)

Прослушал Крижановская Н.Н.

(ФИО, подпись студента)